

Ejercicio #1

Determine el potencial en el centro de una lamina con forma de n-gono regular y densidad de carga superficial σ . Demuestre que su resultado se reduce a

$$\varphi_0 = \frac{\sigma a}{2\epsilon_0}$$

cuando $n \rightarrow \infty$. Considere a como la distancia desde el centro hasta el punto medio de un lado.

Ejercicio #2

Una esfera de radio a con centro en el origen contiene una carga espacial con densidad volumetrica

$$\rho = a^2 - r^2$$

Usando Ley de Gauß, encuentre los campos para las regiones $r < a$ y $a < r < \infty$. Suponga que $V = V_r$ en $r = a$ y determine las expresiones para los potenciales en las mismas regiones.